5. 로봇 제어공학 — OX

50문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 50

5 로봇 제어공학

5-1 피드백의 원리

θ 어깨 각도 e 오차 Kp 비례 게인 u 모터 토크 m 질량 g 중력가속도 l 무게중심 거리

1. 피드백 제어는 목표와 지금 값의 차이(오차)를 재서 명령을 계속 고친다. 기본 O X
2. 개루프 제어는 짐 무게가 바뀌어도 결과를 보고 스스로 고친다. 기본 O X
3. 폐루프 제어에는 지금 값을 재는 센서가 필요 없다. 기본 O X
4. 오차는 목표 값에서 지금 값을 뺀 것이다. 기본 O X
5. 활동 2에서 짐 250 g 을 달자 개루프는 목표를 넘어 70° 넘게 올라갔다. 응용 O X
6. 활동 1에서 짐이 없을 때 개루프는 조금 넘쳤다가 목표 60° 에 섰다. 응용 O X
7. 활동 3에서 P 제어는 짐 250 g 을 달고도 개루프보다 목표에 훨씬 가까이 갔다. 응용 O X
8. 활동 3의 P 제어는 남은 오차를 정확히 0 으로 만들었다. 응용 O X
9. 목표 50°, 지금 각도 40°, Kp = 0.02 N·m/° 이면 P 제어가 내는 토크 $u = Kp \times e$ 는 0.5 N·m 다. 대학 O X
10. 관절 1개 모델의 식에서 $m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$ 항은 팔 무게가 관절을 끌어내리는 중력 토크다. 대학 O X

5-2 PID 제어

Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 e 오차 u 제어 입력 ζ 감쇠비 ω_n 고유 진동수

11. PID 의 I 항은 출렁임을 줄이고, D 항은 정상상태 오차를 없앤다. 기본 O X
12. 오버슈트는 목표를 지나쳤다가 되돌아오는 것이다. 기본 O X
13. 정착 시간은 응답이 목표 근처 띠 안에 들어가 다시 나오지 않을 때까지 걸린 시간이다. 기본 O X
14. 게인은 클수록 항상 좋다. 기본 O X
15. 활동 1에서 Kp 를 키우자 남은 오차는 줄었지만 오버슈트가 커졌다. 응용 O X
16. 활동 1에서 Kp 를 10 까지 올리자 남은 오차가 정확히 0 이 되었다. 응용 O X
17. 활동 3에서 Kd 를 더하자 출렁임이 커지고 정착 시간이 길어졌다. 응용 O X
18. 활동 2에서 Ki 를 더하자 남은 오차는 줄었지만 오버슈트는 P 만 쓸 때보다 커졌다. 응용 O X
19. 2차 시스템에서 감쇠비 ζ 가 1 이상이면 계단 응답에 오버슈트가 없다. 대학 O X
20. PID 제어기의 전달함수는 $Kp + Ki\,s + Kd/s$ 다. 대학 O X

5-3 궤적 추종

r 명령 각도 θ 실제 각도 e 추종 오차 $\dot{e}$ 오차 속도 $\ddot{e}$ 오차 가속도 Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 Δ 이동 각 T 궤적 시간

21. 궤적 추종은 시간에 따라 바뀌는 명령 궤적을 실제 관절이 따라가게 하는 것이다. 기본 O X
22. 추종 오차는 궤적이 끝난 뒤에만 생긴다. 기본 O X
23. 피드백만 쓰는 제어기는 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내므로 움직이는 명령을 조금 늦게 따라간다. 기본 O X
24. 피드포워드는 센서로 잰 오차만 보고 힘을 정한다. 기본 O X
25. 활동 1에서 실제 각도가 명령보다 앞서 나갔다. 응용 O X
26. 활동 2에서 같은 궤적을 1 초로 빠르게 하자 최대 추종 오차가 활동 1(3 초)보다 커졌다. 응용 O X
27. 활동 3에서 피드포워드를 켜자 실제 궤적이 명령과 거의 겹쳤다. 응용 O X
28. 피드포워드는 모델이 틀려도 추종 오차를 항상 0 으로 만든다. 응용 O X
29. 계산 토크 제어는 동역학 모델 없이 오차만으로 토크를 정한다. 대학 O X
30. 5차 궤적의 최대 속도는 1.875 Δ/T 이므로 Δ = 60°, T = 1 s 이면 112.5°/s 다. 대학 O X

5-4 힘 제한과 안전 여유

τ 누르는 토크 F 누르는 힘 r 팔 길이 K 강성

31. 협동 로봇은 사람 곁에서 함께 일하도록 힘과 속도를 제한한 로봇이다. 기본 O X

32. 토크 제한을 낮출수록 사람에게 닿았을 때 누르는 힘이 커진다. 기본 O X

33. 토크 제한을 아무리 낮춰도 로봇이 하는 일에는 아무 영향이 없다. 기본 O X

34. ISO 10218 은 산업용 로봇의 안전 요구 사항을 정한 국제 표준이다. 기본 O X

35. 활동 1(제한 3 N·m)에서 팔은 손에 막힌 뒤에도 계속 손을 눌렀다. 응용 O X

36. 활동 3(제한 0.6 N·m)에서 손을 누르는 토크는 활동 1보다 컸다. 응용 O X

37. 활동 3에서 손이 없을 때 60° 까지 가는 시간이 활동 1보다 길었다. 응용 O X

38. 60° 에서 버티는 데 0.54 N·m 가 드는데 토크 제한을 0.5 N·m 로 낮추면, 짐이 없을 때 60° 에 더 빨리 도착한다. 응용 O X

39. 관절에서 닿은 점까지 r = 0.25 m 이고 계속 누르는 토크 τ = 1 N·m 이면 누르는 힘 F 는 4 N 이다. 대학 O X

40. 임피던스 제어는 손끝을 단단하게 만들어 닿아도 절대 물러나지 않게 한다. 대학 O X

5-5 오차와 캘리브레이션

$\delta\theta$ 영점 오차 r 팔 길이 Δx 손끝 오차 J 자코비안

41. 같은 곳으로 여러 번 보냈을 때 도착점이 얼마나 모이는지를 반복 정밀도라 한다. 기본 O X

42. 반복 정밀도가 좋은 로봇은 명령한 위치에 정확히 가는 정확도도 항상 좋다. 기본 O X

43. 이상적인 모델(활동 1)에서는 손끝이 목표 4곳에 모두 오차 0 mm 로 닿는다. 기본 O X

44. 관절 영점이 1° 어긋나도 팔 끝(약 250 mm)에서의 빗나감은 1 mm 보다 작다. 기본 O X

45. 활동 2에서 J2 영점 오차 2° 로 보내자 가장 멀리 뻗은 P4 가 가장 많이 빗나갔다. 응용 O X

46. 영점 오차는 측정해도 계산할 수 없어, 고치려면 관절 모터를 새것으로 바꿔야 한다. 응용 O X

47. 캘리브레이션으로 영점을 고치면 기계의 반복 정밀도도 함께 좋아진다. 응용 O X

48. 활동 3에서 **보정 계산** 으로 구한 영점 오차는 실제 값 2° 와 거의 같았다. 응용 O X

49. 작은 관절 각도 오차 $\delta\theta$ 로 생기는 손끝 오차는 대략 $\Delta x \approx J\,\delta\theta$ 로 구한다. 대학 O X

50. 회전축에서 손끝까지 200 mm 일 때 영점 오차 2° 가 만드는 빗나감은 약 14 mm 다. 대학 O X

정답과 해설

1. O 5-1 센서로 잰 값을 목표와 비교해 오차를 줄이는 쪽으로 명령을 고친다.
2. X 5-1 개루프는 결과를 보지 않으므로 짐이 바뀌면 오차가 그대로 남는다.
3. X 5-1 지금 값을 재야 오차를 계산할 수 있다.
4. O 5-1 오차 e = 목표 − 지금 값. 목표 60°, 지금 47° 이면 e = 13° 다.
5. X 5-1 무게를 못 이겨 약 24° 에서 멈췄다.
6. O 5-1 모델과 실제가 같으면 계산한 토크로 맞는다. 남은 오차는 0.1° 였다.
7. O 5-1 남은 오차가 약 36° 에서 13° 로 줄었다.
8. X 5-1 약 47° 에 서서 13° 가 남았다. 오차가 0 이면 P 의 힘도 0 이라 무게를 못 버틴다.
9. X 5-1 e = 50 − 40 = 10° 이므로 u = 0.02 × 10 = 0.2 N·m.
10. O 5-1 $m{\cdot}g{\cdot}l$ 은 팔이 수평일 때의 중력 토크이고, sinθ 가 자세에 따라 크기를 바꾼다. 나머지 항은 관성·마찰이고, 우변 u 는 모터 토크다.
11. X 5-2 반대다. I 는 쌓인 오차로 남은 오차를 없애고, D 는 제동을 걸어 출렁임을 줄인다.
12. O 5-2 응답이 목표 값을 넘어선 정도를 %로 적는다.
13. O 5-2 이 화면은 ±2% 띠를 쓴다.
14. X 5-2 너무 크면 넘치고 출렁인다. 알맞은 값을 찾는 것이 게인 튜닝이다.
15. O 5-2 Kp 2 → 10 에서 남은 오차 22° → 5.5°, 오버슈트 0% → 31%.
16. X 5-2 5.5° 가 남았다. P 만으로는 무게가 있으면 0 이 되지 않는다.
17. X 5-2 D 는 제동이라 출렁임이 잡혀 약 1.2 초에 자리 잡았다.
18. O 5-2 쌓인 힘 때문에 약 25% 에서 약 47% 로 커졌다.
19. O 5-2 ζ < 1 일 때만 넘치며, ζ 가 작을수록 크게 넘친다.
20. X 5-2 적분은 1/s, 미분은 s 이므로 Kp + Ki/s + Kd s 다.
21. O 5-3 목표가 한 점이 아니라 시간마다 바뀐다.
22. X 5-3 움직이는 내내 명령과 실제 사이에 차이가 생긴다.
23. O 5-3 이것을 서보 지연이라고 한다.
24. X 5-3 피드포워드는 명령 궤적과 모델로 필요한 토크를 미리 계산한다. 오차를 보는 것은 피드백이다.
25. X 5-3 실제가 명령을 조금 늦게 따라갔다.
26. O 5-3 약 3° 에서 약 6° 로 커졌다.
27. O 5-3 최대 추종 오차가 0.1° 아래였다.
28. X 5-3 모델이 틀리면 차이가 남아, 피드백과 함께 써야 한다.
29. X 5-3 관성 행렬·원심력과 코리올리 항·중력 토크로 된 동역학 모델로 필요한 토크를 계산해 넣고, 남은 오차만 피드백으로 고친다.
30. O 5-3 1.875 × 60 ÷ 1 = 112.5°/s.
31. O 5-4 울타리 없이 사람과 같은 공간에서 일한다.
32. X 5-4 반대다. 모터가 낼 수 있는 토크가 줄어 누르는 힘도 준다.
33. X 5-4 너무 낮추면 느려지고 무게를 버티지 못한다.
34. O 5-4 협동 로봇의 힘·압력 한계는 ISO/TS 15066 이 보충한다.
35. O 5-4 오차가 남아 제어기가 제한값까지 밀어 약 2.6 N·m 로 눌렀다.
36. X 5-4 약 0.2 N·m 로 활동 1(약 2.6 N·m)보다 훨씬 작았다.
37. O 5-4 약 1.1 초에서 약 2.6 초로 늘었다. 남는 힘이 적어 천천히 가속한다.
38. X 5-4 버틸 토크보다 제한이 작아 60° 까지 올라가지 못한다.
39. O 5-4 F = τ ÷ r = 1 ÷ 0.25 = 4 N.
40. X 5-4 손끝을 스프링·댐퍼처럼 무르게 만들어 밀리면 물러나게 한다.
41. O 5-5 ISO 9283 에서 정한 성능 기준이다.
42. X 5-5 도착점이 잘 모여도 모델이 틀리면 모인 곳이 목표에서 벗어난다.
43. O 5-5 명령 = 실제이기 때문이다.
44. X 5-5 r × $\delta\theta$ = 250 × 0.0175 ≈ 4.4 mm 로 4 mm 가 넘는다.
45. O 5-5 P1 6.7 mm, P4 10.1 mm 로 축에서 멀수록 컸다.
46. X 5-5 활동 3처럼 빗나간 거리를 재면 계산해서 뺄 수 있다.
47. X 5-5 보정은 모델을 고쳐 정확도를 높인다. 반복 정밀도는 기어 유격 같은 기계 특성이 정한다.
48. O 5-5 약 1.99° 였고, 빼고 보내니 평균 오차가 0.1 mm 아래였다.
49. O 5-5 자코비안 J 는 관절의 작은 변화가 손끝을 얼마나 움직이는지 나타낸다(3-1). 관절 하나라면 J 의 크기가 팔 길이 r 이라 r × $\delta\theta$ 와 같다.
50. X 5-5 $\delta\theta$ = 2° = 0.0349 rad 이므로 r × $\delta\theta$ = 200 × 0.0349 ≈ 7 mm.